

ระบบอนุมัติใบลาออนไลน์

Online Leave Approval System

Final Requirement

1. สรุปผลการเปรียบเทียบ Requirement เดิมกับระบบ Final

เอกสารฉบับเดิมมีโครงสร้างและแนวคิดหลักสอดคล้องกับระบบในหลายส่วน ได้แก่ การมีผู้ใช้งาน 4 บทบาท การยื่นคำขอลาของผู้ใช้งานทุกบทบาท การอนุมัติโดยหัวหน้างานเพียงชั้นเดียว

การจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการบัญชีผู้ใช้ และการแจ้งเตือนภายในระบบ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดบางส่วนต้องปรับให้ตรงกับระบบ Final ที่ผ่านการทดสอบแล้ว โดยเฉพาะการยืนยันตัวตน การกู้คืนรหัสผ่าน การจัดการ Profile ขอบเขตข้อมูลของ Supervisor สิทธิ์เข้าถึงเอกสารแนบ เหตุการณ์ Notification และขอบเขตของ Audit Log

การปรับครั้งนี้คงรหัส Requirement เดิม FR-01 ถึง FR-16 เท่าที่เหมาะสม และเพิ่ม FR-17 ถึง FR-23 สำหรับความสามารถที่ระบบ Final มีจริงแต่เอกสารเดิมยังระบุไม่ครบ รายการที่เป็นการอนุมัติหลายชั้น การอนุมัติโดย HR หรือ Department Manager, Backup Approver, Push Notification, Real-time Notification และ Native Mobile Application ถูกแยกไว้ใน Future Scope อย่างชัดเจน

ผลการจัดประเภทสำหรับ Review

สถานะ	ความหมาย	ผลการทบทวน
KEEP	สาระเดิมตรงกับระบบ Final	คงไว้และปรับถ้อยคำเพื่อความชัดเจน
UPDATE	แนวคิดเดิมถูกต้องแต่รายละเอียดไม่ตรงทั้งหมด	แก้ Role, Data Scope, Validation หรือพฤติกรรมให้ตรงระบบ
ADD	ระบบ Final มีความสามารถจริงแต่เอกสารเดิมยังไม่ระบุ	เพิ่ม Requirement ใหม่ในหมวดที่เกี่ยวข้อง
REMOVE	ข้อความเดิมไม่ใช่ Current Requirement	ตัดออกจาก Current Scope พร้อมระบุเหตุผล
FUTURE SCOPE	ยังไม่มีในระบบ Final	แยกจาก Current Requirement

สถานะ	ความหมาย	ผลการทบทวน
GAP	เอกสารเดิมกำหนดไว้แต่ระบบ Final ยังไม่มีพฤติกรรมนั้น	บันทึกเพื่อให้เจ้าของระบบยืนยัน ไม่แก้ระบบในรอบนี้

2. ขอบเขตและบทบาทของระบบ

Online Leave Approval System เป็นระบบสำหรับบริหารจัดการกระบวนการลาของบุคลากรภายในองค์กร ตั้งแต่การสร้างและส่งคำขอลา การตรวจสอบสิทธิ์และวันลาคงเหลือ การคำนวณวันทำงาน การอนุมัติหรือปฏิเสธโดยหัวหน้างาน การติดตามสถานะ การแจ้งเตือนภายในระบบ ตลอดจนการจัดการข้อมูลพนักงาน ประเภทการลา สิทธิ์การลา วันหยุด บัญชีผู้ใช้ หน่วยงาน ตำแหน่ง รายงาน และประวัติการใช้งาน

ระบบมีผู้ใช้งาน 4 บทบาท ได้แก่ Employee, Supervisor, HR และ Admin โดยผู้ใช้งานทุกบทบาทยังสามารถใช้ความสามารถด้านคำขอลาของตนเองได้ตามเงื่อนไขของข้อมูลและสิทธิ์การลา ส่วน Workflow การอนุมัติปัจจุบันมีเพียงขั้นเดียว คือ ผู้ใช้งานส่งคำขอลาให้ Supervisor ซึ่งเป็นหัวหน้างานโดยตรงพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธ

Role	หน้าที่หลัก
Employee	ยื่นและติดตามคำขอลา ตรวจสอบสิทธิ์การลา จัดการ Notification และ Profile ของตนเอง
Supervisor	ใช้ความสามารถด้านการลาของตนเอง และพิจารณาคำขอของพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลโดยตรง รวมถึงดู Team Report
HR	ใช้ความสามารถด้านการลาของตนเอง และจัดการ Employee, Leave Type, Leave Entitlement, Holiday และ HR Report
Admin	ใช้ความสามารถด้านการลาของตนเอง และจัดการ User, Department, Position และ Audit Log

3. Functional Requirement Final

รหัส	Functional Requirement	Role ที่เกี่ยวข้อง
FR-01	ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบด้วย Username หรือ Email และ Password ออกจากระบบ ตรวจสอบ Session และควบคุมการเข้าถึงตาม Role ได้ รวมถึงบังคับเปลี่ยน Temporary Password ก่อนใช้งาน Function ธุรกิจ และให้ผู้ใช้เปลี่ยน Password ของตนเองตาม Password Policy	ทุก Role
FR-02	ระบบสามารถให้ Admin เพิ่ม แก้ไข Role, Username และสถานะบัญชีผู้ใช้ สร้าง Temporary Password และ Reset Password ของบัญชีที่อนุญาตได้ โดยบัญชีหนึ่งผูกกับ Employee ได้เพียงหนึ่งราย	Admin
FR-03	ระบบสามารถให้ HR และ Admin ดู เพิ่ม แก้ไข ค้นหา และเปลี่ยนสถานะ Employee รวมถึงกำหนด Department, Position และ Supervisor ได้	HR, Admin
FR-04	ระบบสามารถให้ Admin จัดการข้อมูล Department โดยเพิ่ม แก้ไข และเปลี่ยนสถานะ Active หรือ Inactive ได้	Admin
FR-05	ระบบสามารถให้ Admin จัดการข้อมูล Position โดยเพิ่ม แก้ไข และเปลี่ยนสถานะ Active หรือ Inactive ได้	Admin
FR-06	ระบบสามารถให้ HR และ Admin ดู เพิ่ม แก้ไข และเปลี่ยนสถานะ Leave Type พร้อมกำหนด Code, Quota, Minimum/Maximum Days และ Attachment Policy ได้	HR, Admin
FR-07	ระบบสามารถให้ HR และ Admin ดู เพิ่ม และแก้ไข Leave Entitlement ของ Employee แยกตาม Leave Type และปีได้	HR, Admin
FR-08	ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานทุก Role สร้าง Leave Request บันทึกเป็น Draft แก้ไขหรือลบ Draft และ Submit คำขอของตนเองได้ โดยระบบสร้าง Request Number เมื่อ Submit สำเร็จ	ทุก Role
FR-09	ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูล Leave Request ก่อน Submit ได้แก่ Required Field, Date Range, Same Year, Reason Length, Active Leave Type, Working Days, Minimum/Maximum Days, Entitlement, Balance, Date Overlap, Attachment Policy และการมี Supervisor Account	ทุก Role
FR-10	ระบบสามารถให้ Supervisor ดูรายละเอียดและ Approve หรือ Reject Leave Request สถานะ Pending ของพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลโดยตรงได้ โดยห้ามพิจารณาคำขอของตนเอง และ Reject ต้องระบุเหตุผล	Supervisor
FR-11	ระบบสามารถให้เจ้าของยกเลิก Leave Request ของตนเองที่อยู่ในสถานะ Pending ได้ โดยเปลี่ยนสถานะเป็น Cancelled	ทุก Role
FR-12	ระบบสามารถรับและจัดเก็บ Attachment ประกอบ Leave Request ตาม Policy ของ Leave Type พร้อมควบคุมชนิด จำนวน ขนาด และสิทธิ์การดาวน์โหลดหรือลบไฟล์	ทุก Role ตาม Data Scope

รหัส	Functional Requirement	Role ที่เกี่ยวข้อง
FR-13	ระบบสามารถให้ HR และ Admin ดู เพิ่ม แก้ไข และลบ Holiday ได้ และนำเฉพาะ Holiday ที่ Active ไปใช้ในการคำนวณ Working Days	HR, Admin
FR-14	ระบบสามารถให้ Supervisor ดู Team Report ของ Direct Team และให้ HR หรือ Admin ดู HR Leave Report พร้อม Filter และ Summary ตามข้อมูลที่ระบบรองรับ โดย HR Report สามารถส่งออกเป็น Excel ได้	Supervisor, HR, Admin
FR-15	ระบบสามารถสร้าง In-app Notification เมื่อมีการ Submit เพื่อแจ้ง Supervisor และเมื่อมีการ Approve หรือ Reject เพื่อแจ้งเจ้าของคำขอได้	ทุก Role ตาม Event และ Ownership
FR-16	ระบบสามารถบันทึก Event สำคัญที่ระบบกำหนดและให้ Admin ดู Audit Log ได้ โดยการเข้าถึง Audit Log จำกัดเฉพาะ Admin	Admin, System
FR-17	ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานขอ OTP ทาง Email ยืนยัน OTP และ Reset Password ด้วย Reset Token แบบใช้ครั้งเดียวภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาและจำนวนครั้งได้	ทุก Role
FR-18	ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานดูและแก้ไข Profile ของตนเอง รวมถึงอัปโหลด เปลี่ยน หรือลบ Profile Image ตามเงื่อนไขของระบบได้	ทุก Role
FR-19	ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานดูรายการและรายละเอียด Leave Request ของตนเองทุกสถานะ พร้อมข้อมูลการลาและ Attachment ที่เกี่ยวข้องได้	ทุก Role
FR-20	ระบบสามารถแสดง Leave Balance ของผู้ใช้งานแยกตาม Leave Type และปี โดยแสดง Total, Used, Pending และ Remaining ได้	ทุก Role
FR-21	ระบบสามารถให้ Supervisor ดูรายการ Pending Approval และ Team Report เฉพาะพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลโดยตรง พร้อม Filter และ Summary ที่ระบบรองรับได้	Supervisor
FR-22	ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานดูจำนวน Unread, Mark Read, Mark All Read, Delete Notification ของตนเอง และเปิด Deep Link ไปยังรายการที่เกี่ยวข้องได้	ทุก Role
FR-23	ระบบสามารถแสดง Dashboard ตาม Role โดยใช้ข้อมูลจากระบบกลางและเชื่อมโยงไปยัง Function ที่ Role นั้นมีสิทธิ์ใช้งานได้	ทุก Role

4. Role and Permission Requirement

การควบคุมสิทธิ์ต้องตรวจทั้งการเข้าถึงหน้าจอและ Backend API โดย Backend เป็นจุดบังคับสิทธิ์สุดท้าย

ข้อมูลส่วนบุคคล คำขอลา และ Notification ต้องจำกัดตามเจ้าของข้อมูล ส่วน Supervisor ต้องถูกจำกัดเฉพาะ Direct Team และไม่สามารถพิจารณาคำขอของตนเองได้

Function	Employee	Supervisor	HR	Admin
Login, Logout, Profile และ Change Password	✓	✓	✓	✓
Own Leave: Draft, Submit, List, Detail และ Cancel	เงื่อนไข	เงื่อนไข	เงื่อนไข	เงื่อนไข
ดู Leave Balance ของตนเอง	✓	✓	✓	✓
จัดการ Notification ของตนเอง	✓	✓	✓	✓
Pending Approval และ Decision	-	เงื่อนไข	-	-
Team Report	-	เงื่อนไข	-	-
Employee Management	-	-	✓	✓
Leave Type / Entitlement / Holiday	-	-	✓	✓
HR Leave Report	-	-	✓	✓
User Management	-	-	-	✓
Department / Position Management UI	-	-	-	✓
Department / Position API	-	-	✓	✓
ดู Audit Log	-	-	-	✓
ดาวน์โหลด Attachment ของตนเอง	✓	✓	✓	✓
ดาวน์โหลด Attachment ของ Direct Team	-	เงื่อนไข	-	-
ดาวน์โหลด Attachment ตามสิทธิ์ HR/Admin	-	-	✓	✓

คำอธิบายเงื่อนไข

- Own Leave Submit ต้องมี Employee Record, Leave Entitlement ของปีและประเภทลา, Balance เพียงพอ และ Supervisor ที่มีบัญชีผู้ใช้
- Supervisor พิจารณาและดูรายงานได้เฉพาะ Direct Team และไม่รวมคำขอของตนเอง

- Notification และข้อมูล Own Leave จำกัดด้วย User หรือ Employee ของ Session
- Attachment ดาวน์โหลดได้เฉพาะเจ้าของ Direct Supervisor, HR หรือ Admin
ส่วนการลบจำกัดเฉพาะเจ้าของ Draft

5. Business Rule Final

รหัส	Business Rule
BR-01	การ Submit ต้องระบุ Leave Type, Start Date, End Date และ Reason ครบถ้วน
BR-02	End Date ต้องไม่ก่อน Start Date และวันที่ต้องอยู่ในรูปแบบที่ระบบยอมรับ
BR-03	Leave Request หนึ่งรายการต้องไม่ข้ามปี
BR-04	Reason ต้องมีความยาวตั้งแต่ 5 ถึง 500 ตัวอักษร
BR-05	Submit ได้เฉพาะ Leave Type ที่ Active
BR-06	Working Days ไม่นับวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ Holiday ที่ Active
BR-07	ช่วงวันที่ไม่มี Working Day ไม่สามารถ Submit ได้
BR-08	จำนวนวันลาต้องอยู่ระหว่าง Minimum Days และ Maximum Days Per Request ของ Leave Type
BR-09	ผู้ยื่นต้องมี Leave Entitlement ของ Employee, Leave Type และปีที่เลือก
BR-10	Available Balance สำหรับการยื่นคำนวณจาก Total ลบ Used และ Pending
BR-11	Pending Request ของประเภทและปีเดียวกันต้องถูกนำไปหักออกจาก Available Balance
BR-12	ห้ามช่วงวันลาทับกับ Leave Request สถานะ Pending หรือ Approved ของ Employee คนเดียวกัน
BR-13	เมื่อ Leave Type กำหนดให้แนบเอกสารและถึง Threshold ผู้ยื่นต้องมี Attachment ก่อน Submit
BR-14	Attachment รองรับ PDF, JPEG และ PNG สูงสุด 5 ไฟล์ โดยแต่ละไฟล์ไม่เกิน 10 MB
BR-15	ดาวน์โหลด Attachment ได้เฉพาะเจ้าของ Direct Supervisor, HR หรือ Admin
BR-16	แก้ไขหรือลบ Leave Request และลบ Attachment ได้เฉพาะรายการที่เป็น Owned Draft
BR-17	เจ้าของยกเลิกได้เฉพาะ Leave Request สถานะ Pending
BR-18	Submit ต้องพบ Supervisor ที่ผูกกับ Employee และ Supervisor ต้องมี User Account
BR-19	เฉพาะ Role Supervisor เท่านั้นที่ใช้ Approval Function ได้ และคำขอต้องเป็นของ Direct Team
BR-20	Supervisor ห้าม Approve หรือ Reject Leave Request ของตนเอง
BR-21	Approve หรือ Reject ทำได้เฉพาะสถานะ Pending และคำขอที่ตัดสินใจแล้วไม่สามารถตัดสินใจซ้ำ
BR-22	Reject ต้องระบุ Rejection Reason
BR-23	Approve ต้องตรวจ Entitlement และ Balance ข้างภายใน Transaction ก่อนเพิ่ม Used Days
BR-24	Employee Code และ Email ต้องไม่ซ้ำ และข้อมูลอ้างอิง Department, Position และ Supervisor ต้องถูกต้อง
BR-25	Department Name และ Position Name ต้องมีความยาว 2 ถึง 100 ตัวอักษรและไม่ซ้ำโดยไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์

รหัส	Business Rule
BR-26	Leave Type Code ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวเลข 2 ถึง 10 ตัว และ Code กับ Name ต้องไม่ซ้ำ
BR-27	Holiday Date ต้องไม่ซ้ำ และข้อมูล Name, Type, Description และ Status ต้องผ่านการตรวจสอบ
BR-28	Leave Entitlement ต้องไม่ซ้ำในชุด Employee, Leave Type และ Year โดย Year อยู่ระหว่าง 2000 ถึง 2100 และ Total/Used Days อยู่ระหว่าง 0 ถึง 365
BR-29	Username ต้องไม่ซ้ำ มีความยาว 4 ถึง 50 ตัว และใช้ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข จุด ขีดล่าง หรือขีดกลางตามรูปแบบที่กำหนด
BR-30	User Account หนึ่งรายการผูกกับ Employee หนึ่งรายที่ยังไม่มีบัญชี Role ต้อง Active และสถานะบัญชีต้องเป็น Active, Inactive หรือ Locked
BR-31	Admin Create หรือ Reset Password ต้องสร้าง Temporary Password และบังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยน Password โดยบัญชี Inactive ไม่สามารถ Reset Password ได้
BR-32	Password ใหม่ต้องมีอย่างน้อย 10 ตัวอักษร มีตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข อักขระพิเศษ ไม่มีช่องว่าง และไม่เท่ากับ Username, Email หรือ Password เดิม
BR-33	Profile Image รองรับ JPEG, PNG หรือ WebP หนึ่งไฟล์ ขนาดไม่เกิน 2 MB และเนื้อหาไฟล์ต้องตรงกับชนิดไฟล์
BR-34	Notification List, Read และ Delete ต้องจำกัดด้วย User ของ Session
BR-35	Protected Function ต้องปฏิเสธบัญชีที่ไม่ Active และ Session ที่หมดอายุหรือ Token Version ไม่ตรง
BR-36	OTP เป็นตัวเลข 6 หลัก มีอายุเริ่มต้น 5 นาที ตรวจสอบผิดได้สูงสุด 5 ครั้ง มีระยะรอขอใหม่และจำกัดจำนวนการขอในช่วงเวลา
BR-37	Reset Token มีอายุเริ่มต้น 15 นาที ใช้ได้ครั้งเดียว และเมื่อ Reset สำเร็จต้องยกเลิก Token และ OTP อื่นที่ยังใช้ได้ของผู้ใช้รายนั้น

6. Non-Functional Requirement Final

รหัส	Non-Functional Requirement
NFR-01	ระบบต้องรักษาความปลอดภัยของ Session โดยตรวจลายเซ็น อายุ สถานะบัญชี และ Token Version
NFR-02	Browser Session ต้องใช้ HTTP-only Cookie และกำหนด SameSite รวมถึง Secure ตามสภาพแวดล้อม Production
NFR-03	Password และ Temporary Password ต้องจัดเก็บเป็น Hash ส่วน OTP และ Reset Token ต้องไม่จัดเก็บเป็น Plain Text
NFR-04	Backend ต้องบังคับ Role และ Data Scope ของทุก Endpoint สำคัญ แม้มีการเรียก Direct API
NFR-05	ข้อมูลธุรกิจหลักต้องใช้ Backend API และฐานข้อมูลกลางเป็น Source of Truth เดียวกัน
NFR-06	กระบวนการ Submit, Approve, Reject และ Password Reset ที่เปลี่ยนหลายข้อมูลต้องทำงานแบบ Transaction
NFR-07	Backend ต้องตรวจ Required Field, รูปแบบข้อมูล, ช่วงค่า, Duplicate และ Reference ก่อนบันทึก
NFR-08	การ Upload ต้องจำกัดจำนวน ขนาด และชนิดไฟล์ พร้อมตรวจสอบสิทธิ์เข้าถึงไฟล์
NFR-09	ระบบต้องแสดง Error Message ที่เข้าใจได้และไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีหรือรายละเอียดภายในที่ไม่ควรเปิดเผย
NFR-10	ระบบต้องรองรับ Responsive Web และ Function หลักต้องใช้งานได้บน Desktop และ Mobile ขนาด 390 x 844
NFR-11	Interactive Control สำคัญ โดยเฉพาะ Icon-only Action ต้องมี Accessible Name และรองรับ Focus
NFR-12	Event ด้าน Security และ Approval ที่ระบบกำหนดต้องมีข้อมูลผู้กระทำ Action, Record, Result และ Metadata เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

7. Future Scope

รายการต่อไปนี้ไม่อยู่ใน Current Requirement และยังไม่มีใน Workflow ปัจจุบัน

- Push Notification เข้าโทรศัพท์
- Native Mobile Application
- Real-time Notification
- Multi-step Approval
- HR Approval หรือ Final Approval
- Department Manager Approval
- Backup Approver หรือ Delegate Approval
- การยกเลิกหลัง Approved พร้อมกระบวนการคืนสิทธิลา
- Half-day Leave และ Cross-year Leave Request

Email Service ที่ใช้อยู่ใน Current Scope มีหน้าที่ส่ง OTP สำหรับ Forgot Password เท่านั้น ไม่ใช่ Email Notification สำหรับเหตุการณ์การลา

8. Change Summary

Requirement เดิม	สถานะ	สิ่งที่แก้ไข	เหตุผล
FR-01 Authentication	UPDATE	เพิ่ม Session, Temporary Password, Password Policy และแยก Forgot Password เป็น FR-17	เอกสารเดิมยังไม่ครอบคลุม Authentication Flow ปัจจุบัน
FR-02 User Management	UPDATE	เพิ่ม Temporary Password, Reset Password และกฎบัญชี Inactive	ตรงกับ Admin User Function ปัจจุบัน
FR-03 Employee Management	UPDATE	เพิ่ม Admin ใน Backend Permission และปรับกฎข้อมูลซ้ำ/Reference	HR และ Admin ใช้ HR Management API ได้
FR-04 Department Management	KEEP	คง Admin Management และเพิ่มกฎชื่อซ้ำ	Function หลักตรงระบบ Final
FR-05 Position Management	KEEP	คง Admin Management และเพิ่มกฎชื่อซ้ำ	Function หลักตรงระบบ Final
FR-06 Leave Type Management	UPDATE	เพิ่ม HR/Admin, Code, Minimum/Maximum Days และ Policy Validation	ระบบ Final มี Field และ Validation เพิ่มจากเอกสารเดิม
FR-07 Leave Entitlement	UPDATE	ตัดข้อความว่าทุกการปรับต้องมี Audit Log และยืนยันสูตร Balance	Current Audit Coverage ยังไม่ครอบคลุมการแก้ไข Entitlement ทุก Action
FR-08 Leave Request Creation	UPDATE	แก้จากการบันทึก approver ตั้งแต่ Submit เป็นการตรวจ Direct Supervisor Account	Current Workflow ตรวจ Direct Team จากความสัมพันธ์ Employee-Supervisor
FR-09 Leave Validation	UPDATE	เพิ่ม Reason Length, Minimum/Maximum Days และ Attachment Threshold; ตัดกฎลาป่วย 3 วันแบบตายตัว	Attachment Rule มาจาก Leave Type Policy
FR-10 Leave Approval	UPDATE	ใช้ Direct Team Scope และ Audit Log; ตัด Approval Log แยก	Current Decision Flow ไม่เขียนตาราง Approval History แยก
FR-11 Leave Cancellation	KEEP	คง Owner Cancel เฉพาะ Pending	ตรงกับ Current API
FR-12 Attachment	UPDATE	Admin และ HR ดาวน์โหลดได้ตาม Role; จำกัดสูงสุด 5 ไฟล์	Permission เดิมที่ให้ Admin เห็น Metadata อย่างเดียวไม่ตรงระบบ Final

Requirement เดิม	สถานะ	สิ่งที่แก้	เหตุผล
FR-13 Holiday	UPDATE	รองรับดู เพิ่ม แก้ไข และลบ Holiday	Current API ใช้ Delete ไม่ใช่ Status Update Endpoint
FR-14 Reporting	UPDATE	แยก Team Report และ HR Report พร้อม Admin Access	Permission และรายงานปัจจุบันต่างจากตารางเดิมบางส่วน
FR-15 Notification	UPDATE	Event ปัจจุบันมี Submit, Approve, Reject และเพิ่ม Unread/Delete/Deep Link	ไม่มี Notification Event ตอน Cancel ใน Current Implementation
FR-16 Audit Log	UPDATE	กำหนดตาม Event ที่ระบบบันทึกจริง ไม่ระบุว่าทุกกิจกรรมถูกบันทึก	Audit Coverage ปัจจุบันเป็นแบบเลือก Event
Forgot Password / OTP	ADD	เพิ่ม FR-17	ระบบ Final มี Email OTP และ Reset Token
Profile / Profile Image	ADD	เพิ่ม FR-18	เอกสารเดิมยังไม่มี Requirement นี้
My Requests / Detail	ADD	เพิ่ม FR-19	ระบบ Final มี Owner-scoped List และ Detail
Leave Balance	ADD	เพิ่ม FR-20	แยกความสามารถแสดง Balance ให้ชัดเจน
Supervisor Pending / Team Report	ADD	เพิ่ม FR-21	ระบุ Direct Team Scope และ Summary ให้ชัดเจน
Notification Management	ADD	เพิ่ม FR-22	เอกสารเดิมขาด Delete และ Deep Link
Role Dashboard	ADD	เพิ่ม FR-23	ระบบ Final มี Dashboard แยกตาม Role
Approval Log แยก	GAP	ไม่นำมาเป็น Current Requirement	ระบบ Final ใช้ข้อมูล Approver/Timestamp ใน Leave Request ร่วมกับ Audit Log
Cancel Notification/Audit	GAP	ไม่นำมาเป็น Current Requirement	Cancel Endpoint ปัจจุบันเปลี่ยนสถานะเท่านั้น
Comprehensive Audit ทุก Action	GAP	ลดขอบเขตให้ตรง Event ที่ระบบเขียนจริง	ระบบ Final ยังไม่ได้บันทึกทุก Action ที่เอกสารเดิมระบุ
HR/Department Manager/Multi-step Approval	FUTURE SCOPE	ย้ายออกจาก Current Scope	Workflow Final มี Direct Supervisor ชั้นเดียว
Push/Real-time/Native Mobile	FUTURE SCOPE	แยกไว้ใน Future Scope	ไม่มีในระบบ Final ปัจจุบัน

9. ประเด็นที่ต้องยืนยันก่อนจัดทำเอกสาร Final

- ยืนยันว่าผู้ใช้งานทุก Role สามารถยื่น Leave Request ของตนเองได้ โดยการ Submit ขึ้นอยู่กับการมี Supervisor Account ใช่หรือไม่
- ยืนยันว่า Department และ Position Management มีหน้าจอเฉพาะ Admin แม้ Backend API อนุญาต HR และ Admin ใช่หรือไม่
- ยืนยันว่า Notification Event ปัจจุบันต้องมีเฉพาะ Submit, Approve และ Reject และไม่ต้องสร้าง Event เมื่อ Cancel ใช่หรือไม่
- ยืนยันว่า Approver และเวลาตัดสินใจใน Leave Request ร่วมกับ Audit Log เพียงพอสำหรับ Workflow ชั้นเดียว และไม่ต้องมี Approval History Table แยกใช่หรือไม่
- ยืนยันว่า Audit Log แบบเลือกบันทึกเฉพาะ Event ปัจจุบันเป็นขอบเขตที่ยอมรับได้ หรือควรกำหนดรายการ Event เพิ่มเป็น Requirement Gap สำหรับรอบถัดไป
- ยืนยันว่า HR และ Admin สามารถดาวน์โหลด Attachment ตาม Role Permission ปัจจุบันได้ แม้เอกสารเดิมกำหนดข้อจำกัดเข้มกว่านี้ใช่หรือไม่
- ยืนยัน Leave Type ที่ต้องบังคับ Attachment และ Threshold ที่จะใช้กับข้อมูล Production เพื่อเตรียม Acceptance Test ในอนาคต

10. สรุปความสอดคล้องของ Final Requirement

- ระบบมี Role เพียง Employee, Supervisor, HR และ Admin
- Workflow การอนุมัติปัจจุบันเป็น Direct Supervisor ชั้นเดียว
- ไม่มี HR Approval, Department Manager Approval, Final Approver หรือ Backup Approver ใน Current Requirement
- Push Notification, Real-time Notification และ Native Mobile Application อยู่ใน Future Scope
- Functional Requirement, Permission, Business Rule และ Non-Functional Requirement ใช้ข้อมูลและขอบเขตเดียวกับระบบ Final
- เอกสารฉบับนี้หยุดที่ Final Requirement และยังไม่รวม Workflow Final, Use Case, DFD, ER Diagram หรือ Data Dictionary